

# Q-VisionFrame

Khung lai Lượng tử - Cổ điển cho Nhận diện Đối tượng  
Kháng nhiễu

## BACKLOG TỔNG HỢP

Trạng thái kỹ thuật, thí nghiệm, rủi ro và lộ trình hoàn tất

### Phạm vi tài liệu

Tài liệu này hợp nhất toàn bộ trạng thái đã xác minh của mã nguồn, checkpoint tensor-only, pipeline huấn luyện VOC, ma trận baseline B0-B8, kế hoạch robustness, Sobol, kiểm định thống kê và các hạng mục còn lại trước khi có thể viết bài báo/luận văn. Các nội dung chưa có bằng chứng thực nghiệm được đánh dấu là **dự kiến** hoặc **chưa xác minh**.

**Chủ nhiệm triển khai:** Nguyễn Thành Phong  
**Repository:** <https://github.com/NguyenPhong2912/QuantumC>  
**Mốc tổng hợp:** 04/08/2026  
**Phiên bản tài liệu:** 1.1

# Mục lục

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Tóm tắt điều hành</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Review manifest và tính khả thi hiện tại</b>    | <b>2</b>  |
| 2.1       | Chấm điểm khả thi . . . . .                        | 2         |
| 2.2       | Những gì manifest hiện tại hỗ trợ . . . . .        | 3         |
| 2.3       | Những gì manifest chưa hỗ trợ . . . . .            | 3         |
| 2.4       | Manifest rút gọn được khuyến nghị . . . . .        | 3         |
| 2.5       | Mức trưởng thành theo trục công việc . . . . .     | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu</b>           | <b>4</b>  |
| 3.1       | Mục tiêu tổng quát . . . . .                       | 5         |
| 3.2       | Giả thuyết cần kiểm định . . . . .                 | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Kiến trúc và công thức cốt lõi</b>              | <b>5</b>  |
| 4.1       | Luồng tính toán . . . . .                          | 5         |
| 4.2       | Hàm mất mát . . . . .                              | 6         |
| 4.3       | Backend mô phỏng . . . . .                         | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Ma trận baseline B0–B8</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Trạng thái môi trường và hạ tầng</b>            | <b>7</b>  |
| 6.1       | Máy chủ . . . . .                                  | 7         |
| 6.2       | Môi trường phần mềm đã xác minh . . . . .          | 7         |
| <b>7</b>  | <b>Dữ liệu và protocol huấn luyện hiện tại</b>     | <b>7</b>  |
| 7.1       | VOC . . . . .                                      | 8         |
| 7.2       | Cấu hình khóa cho đối chứng . . . . .              | 8         |
| <b>8</b>  | <b>Checkpoint và reproducibility</b>               | <b>8</b>  |
| 8.1       | Tensor-only checkpoint . . . . .                   | 8         |
| 8.2       | Các kiểm tra đã vượt qua . . . . .                 | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Kết quả thực nghiệm đã xác minh</b>             | <b>9</b>  |
| 9.1       | B8 pilot 5 epoch . . . . .                         | 9         |
| 9.2       | Resume epoch thứ 6 . . . . .                       | 9         |
| <b>10</b> | <b>Backlog ưu tiên</b>                             | <b>10</b> |
| 10.1      | P0 – Bắt buộc trước khi tiếp tục mở rộng . . . . . | 10        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 10.2 P1 – Hoàn tất ma trận baseline sạch . . . . . | 10        |
| 10.3 P2 – Robustness benchmark . . . . .           | 11        |
| 10.4 P3 – Phân tích độ nhạy và thống kê . . . . .  | 11        |
| <b>11 Kế hoạch dataset tối thiểu</b>               | <b>12</b> |
| <b>12 Lộ trình thực thi đề xuất</b>                | <b>13</b> |
| 12.1 Giai đoạn A – Đóng băng kỹ thuật . . . . .    | 13        |
| 12.2 Giai đoạn B – Baseline sạch . . . . .         | 13        |
| 12.3 Giai đoạn C – Robustness . . . . .            | 13        |
| 12.4 Giai đoạn D – Sobol và thống kê . . . . .     | 13        |
| 12.5 Giai đoạn E – Viết bài . . . . .              | 13        |
| <b>13 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu</b>           | <b>14</b> |
| <b>14 Definition of Done cho đề tài</b>            | <b>14</b> |
| <b>15 Việc cần làm ngay trong 72 giờ tới</b>       | <b>15</b> |
| <b>16 Nguồn tham khảo kỹ thuật</b>                 | <b>15</b> |
| <b>A Snapshot kỹ thuật đã khóa</b>                 | <b>16</b> |
| <b>B Quy ước trạng thái</b>                        | <b>17</b> |

# 1 Tóm tắt điều hành

## Kết luận hiện tại

- Hạ tầng Q-VisionFrame đã vượt qua các kiểm tra cốt lõi: build model, forward/backward, contract optimizer, tensor-only checkpoint, scientific manifest, phát hiện tamper, resume và tái lập qua server.
- Baseline lượng tử B8 đã hoàn thành pilot VOC 5 epoch và resume thêm 1 epoch. mAP@0.5:0.95 tăng từ 0.08478 lên 0.11410; quantum weights tiếp tục thay đổi sau resume và vẫn giữ float64.
- B8 full 100 epoch đang chạy trên FITLAB-02; B7 đang chạy trên FITLAB-01. Snapshot lúc 12:25 ngày 04/08/2026 cho thấy hai tiến trình Q-VisionFrame dùng lần lượt 8,270 MiB và 8,266 MiB VRAM.
- Cả hai GPU đều được chia sẻ với workload nền riskprune dùng khoảng 13.6–13.8 GiB VRAM. Tổng GPU utilization là 98–99%, công suất 247–260 W và nhiệt độ 77°C. Điều kiện tải nền giữa hai máy gần tương đương, nhưng runtime vẫn chỉ là shared-resource wall-clock time.
- **Đánh giá feasibility: khả thi có điều kiện.** Phần kỹ thuật/checkpoint đã đủ chín để tiếp tục; phần khoa học chỉ khả thi nếu thu hẹp claim, ưu tiên B0/B6/B7/B8, nhiều seed và robustness trước khi mở rộng toàn bộ B0–B8 trên năm dataset.

# 2 Review manifest và tính khả thi hiện tại

## Phán quyết

**Q-VisionFrame khả thi về kỹ thuật và có thể trở thành một nghiên cứu thực nghiệm có giá trị, nhưng manifest hiện tại đang rộng hơn ngân sách tính toán và bằng chứng hiện có.** Đề tài nên được định vị là *simulator-based hybrid quantum-inspired feature gating for robustness analysis*, không phải chứng minh quantum advantage.

## 2.1 Chấm điểm khả thi

| Trục đánh giá     | Điểm   | Nhận định                                                                                                                              |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khả thi kỹ thuật  | 8.5/10 | Model, optimizer contract, signed tensor-only checkpoint, resume và full-VOC execution đã hoạt động.                                   |
| Khả thi tính toán | 6.5/10 | Hai RTX 6000 chạy được batch 32, nhưng đều share GPU ở 98–99% utilization; full matrix nhiều seed và năm dataset sẽ tốn thời gian lớn. |

|                    |        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khả thi khoa học   | 6.5/10 | B6/B7/B8 tạo được ablation có ý nghĩa; chưa có classical controls đầy đủ, robustness hoặc nhiều seed để kết luận.                                                |
| Tính mới tiềm năng | 6.0/10 | Điểm mạnh nằm ở robustness-oriented detector gate, contract tái lập và ablation entanglement/trainability; bản thân việc ghép PQC vào mạng sâu không còn đủ mới. |
| Khả năng công bố   | 6.5/10 | Có thể thành paper/proposal tốt nếu protocol được thu hẹp và kết quả vượt classical controls; sẽ yếu nếu chỉ báo cáo một seed VOC và simulator-only accuracy.    |
| Rủi ro overclaim   | Cao    | Simulator cổ điển không tạo bằng chứng về quantum speedup hoặc hardware advantage.                                                                               |

## 2.2 Những gì manifest hiện tại hỗ trợ

- Nghiên cứu kiến trúc và ablation của một PQC gate nhỏ trong detector là hợp lệ trên simulator. PennyLane Lightning hỗ trợ adjoint differentiation cho `lightning.qubit`; `lightning.gpu` cũng có backend adjoint để benchmark sau equivalence test [2, 3].
- B7 so với B8 trực tiếp kiểm tra ảnh hưởng của entanglement, còn B6 kiểm tra trainability. Đây là thiết kế đối chứng đúng hướng.
- Simulator benchmark là một cách phổ biến để sàng lọc ý tưởng QML, nhưng kết luận phụ thuộc mạnh vào classical baselines, scale và experimental design; các benchmark gần đây cho thấy classical models thường thắng và loại entanglement đôi khi không làm giảm kết quả [4].

## 2.3 Những gì manifest chưa hỗ trợ

- Chưa hỗ trợ claim “quantum advantage”, “quantum speedup” hoặc “better because of quantum mechanics”.
- Chưa chứng minh robustness vì chưa có corruption benchmark theo severity.
- Chưa chứng minh superiority vì chưa có B0/B6/B7/B8 nhiều seed và parameter-matched classical gate.
- Chưa đủ ngân sách để cam kết đồng thời B0–B8, tối thiểu năm dataset, Sobol đầy đủ và 3–5 seed cho mọi tổ hợp.

## 2.4 Manifest rút gọn được khuyến nghị

1. **Core baselines:** B0, một classical parameter-matched gate, B6, B7 và B8.

2. **Core datasets:** VOC cho development; một dataset low-light ngoài miền; corruption suite sinh từ validation. Các dataset còn lại chuyển thành extension.
3. **Seeds:** tối thiểu 3 seed cho core baselines; 5 seed chỉ cho cặp tốt nhất và classical control.
4. **Primary endpoint:** mAP50–95 và relative corruption degradation; runtime chỉ báo cáo dưới shared workload, không dùng làm bằng chứng advantage.
5. **Sensitivity:** Morris hoặc Sobol trên surrogate/short-run đã kiểm tra tương quan; không chạy full 100 epoch cho mọi điểm Sobol.

#### Điều kiện go/no-go

Sau khi B0/B6/B7/B8 hoàn tất 3 seed trên VOC, chỉ mở rộng robustness nếu B8 cho thấy ít nhất một trong hai tín hiệu: (i) cải thiện clean metric có effect size nhất quán, hoặc (ii) giảm relative degradation dưới nhiều so với classical control. Nếu không có tín hiệu, chuyển đóng góp sang negative result/reproducible benchmark thay vì mở rộng compute mù quáng.

## 2.5 Mức trưởng thành theo trục công việc

| Trục                | Trạng thái      | Nhận định                                                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiến trúc phần mềm  | ✓ Đã ổn định    | Trainer cổ điển/lượng tử, checkpoint custom và contract đã hoạt động.              |
| Reproducibility     | ✓ Mức tốt       | Seed, deterministic mode, manifest SHA-256, raw/EMA state và resume đã kiểm chứng. |
| Pilot B8            | ✓ Hoàn tất      | 6 epoch hiệu dụng; learning curve tăng hợp lý.                                     |
| Full training B8    | ● Đang chạy     | Được báo cáo đang chạy trên FITLAB-02; cần audit log/checkpoint định kỳ.           |
| B7/B6 và B0–B5      | ❑ Chưa hoàn tất | Chưa có bộ kết quả full đồng nhất để so sánh.                                      |
| Robustness          | ❑ Chưa chạy     | Chưa có corruption benchmark theo severity.                                        |
| Sobol               | ❑ Chưa chạy     | Chưa khóa miền tham số và ngân sách mẫu.                                           |
| Thống kê nhiều seed | ❑ Chưa chạy     | Chưa đủ mẫu cho Wilcoxon/Friedman có ý nghĩa.                                      |
| Bài báo/luận văn    | ❑ Chưa sẵn sàng | Chỉ nên viết phần Method/Implementation; chưa nên viết kết luận hiệu quả.          |

## 3 Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu

### 3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một khung nhận diện đối tượng lai lượng tử–cổ điển, trong đó một cổng đặc trưng lượng tử tham số được chèn vào backbone/neck của YOLO nhằm kiểm tra ba câu hỏi:

1. Thành phần lượng tử có cải thiện độ chính xác trên dữ liệu sạch hay không?
2. Thành phần lượng tử có làm giảm độ suy giảm hiệu năng dưới nhiễu, thiếu sáng và biến đổi phân phối hay không?
3. Lợi ích, nếu có, có bền vững qua seed, dataset và mức nhiễu, đồng thời có tương xứng với chi phí tính toán hay không?

### 3.2 Giả thuyết cần kiểm định

$$H_0^{\text{clean}} : \Delta \text{mAP}_{50:95}(B_k, B_0) = 0, \quad (1)$$

$$H_1^{\text{clean}} : \Delta \text{mAP}_{50:95}(B_k, B_0) > 0, \quad (2)$$

$$H_0^{\text{robust}} : \Delta R(B_k, B_0) = 0, \quad (3)$$

$$H_1^{\text{robust}} : \Delta R(B_k, B_0) > 0, \quad (4)$$

trong đó  $B_k$  là một baseline có cổng lượng tử và  $R$  là chỉ số robustness đã chuẩn hóa theo corruption/severity.

#### Nguyên tắc diễn giải

Mô phỏng lượng tử không chứng minh “quantum advantage”. Kết luận hợp lệ ở giai đoạn này chỉ nên là: *một mô-đun lấy cảm hứng từ mạch lượng tử tham số, được mô phỏng trên phần cứng cổ điển, có hoặc không mang lại lợi ích thực nghiệm trong protocol cụ thể.*

## 4 Kiến trúc và công thức cốt lõi

### 4.1 Luồng tính toán

Cho đặc trưng đầu vào tại layer mục tiêu  $X \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$ . Cổng Q-VisionFrame thực hiện:

$$z = P_{\text{in}}(\text{Pool}(X)), \quad (5)$$

$$\tilde{z} = \text{Norm}(z), \quad (6)$$

$$q_j = \langle 0 | U^\dagger(\tilde{z}, \theta) Z_j U(\tilde{z}, \theta) | 0 \rangle, \quad (7)$$

$$g = \sigma(P_{\text{out}}(q)), \quad (8)$$

$$Y = X \odot (1 + \alpha g), \quad (9)$$

trong đó  $P_{\text{in}}$  và  $P_{\text{out}}$  là các phép chiếu cổ điển,  $U(\tilde{z}, \theta)$  là PQC,  $q$  là vector expectation,  $\alpha$  điều khiển biên độ residual gate và  $\odot$  là nhân theo kênh.

Một biến thể regularization/temperature có thể được biểu diễn bởi:

$$g = \sigma(\gamma P_{\text{out}}(q)), \quad (10)$$

với  $\gamma = 0.5$  trong cấu hình hiện hành.

## 4.2 Hàm mất mát

Pipeline kế thừa objective detection của YOLO:

$$\mathcal{L}_{\text{det}} = \lambda_{\text{box}} \mathcal{L}_{\text{box}} + \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{dfl}} \mathcal{L}_{\text{DFL}}. \quad (11)$$

Nếu bổ sung regularization lượng tử, chỉ thực hiện sau khi hoàn tất baseline thuần:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{det}} + \lambda_q \|\theta\|_2^2 + \lambda_g \mathbb{E}[(g - \bar{g})^2]. \quad (12)$$

## 4.3 Backend mô phỏng

Hiện trạng sử dụng PennyLane/Lightning. Tài liệu Lightning xác nhận lightning.qubit hỗ trợ adjoint differentiation với kết quả giải tích; đây là nền tảng phù hợp cho gradient của PQC mô phỏng, nhưng vẫn là backend CPU-classical và có thể trở thành bottleneck [2].

## 5 Ma trận baseline B0–B8

| ID    | Nhóm                            | Quantum/PQFG         | Trainability | Mục đích đối chứng                                                                         |
|-------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| B0    | YOLO chuẩn                      | Không                | N/A          | Mốc cổ điển tối thiểu.                                                                     |
| B1–B5 | Các biến thể cổng/chiếu cổ điển | Không hoặc surrogate | Tùy cấu hình | Tách ảnh hưởng của thêm tham số, residual gate, bottleneck và vị trí chèn khối yếu tố PQC. |
| B6    | PQC ring                        | Có entanglement ring | Frozen       | Kiểm tra hiệu ứng biểu diễn cố định, không học tham số lượng tử.                           |
| B7    | PQC none                        | Không entanglement   | Trainable    | Kiểm tra đóng góp của PQC trainable khi loại entanglement.                                 |



| ID | Nhóm     | Quantum/PQFG         | Trainability | Mục đích đối chứng                                                     |
|----|----------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| B8 | PQC ring | Có entanglement ring | Trainable    | Cấu hình lượng tử đầy đủ; so trực tiếp B7 để đo đóng góp entanglement. |

Contract đã khóa

B6 phải có quantum weights frozen và bị loại khỏi optimizer. B7/B8 phải có quantum weights trainable và nằm trong optimizer. B6 có 262 optimizer-state entries; B7/B8 có 263 entries trong các kiểm thử hiện tại.

6 Trạng thái môi trường và hạ tầng

6.1 Máy chủ

| Hạng mục         | FITLAB-02                                   | FITLAB-01                              |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| GPU              | Quadro RTX 6000 24 GB                       | Quadro RTX 6000 24 GB                  |
| Vai trò hiện tại | B8 full100, PID 2,905,522                   | B7, PID 339,350                        |
| Q-VisionFrame    | 8,270 MiB                                   | 8,266 MiB                              |
| VRAM             |                                             |                                        |
| Workload nền     | riskprune, 13,612 MiB                       | riskprune, 13,796 MiB                  |
| GPU snapshot     | 99%, 21,900/24,576 MiB, 259.78 W, 77°C      | 98%, 22,080/24,576 MiB, 247.44 W, 77°C |
| Rủi ro           | Shared compute, NFS, chỉ còn 2,676 MiB VRAM | Shared compute, chỉ còn 2,496 MiB VRAM |
| Khuyến nghị      | Không thêm CUDA job; accuracy là chính      | Không thêm CUDA job; accuracy là chính |

6.2 Môi trường phần mềm đã xác minh

- Ubuntu 24.04.4 LTS; Python 3.12.3.
- PyTorch 2.10.0+cu128; torchvision 0.25.0+cu128.
- PennyLane 0.45.1; PennyLane-Lightning 0.45.0.
- Ultralytics 8.4.102.
- Virtual environment: `. venv - fitlab02`; thư mục dự án đặt trên NFS `/export/users/116552`

7 Dữ liệu và protocol huấn luyện hiện tại

## 7.1 VOC

- Train: 16,551 ảnh/nhãn.
- Validation: 4,952 ảnh/nhãn, tương ứng semantic với VOC2007 test trong cấu hình hiện tại.
- Không có test directory độc lập trong cấu trúc hiện hành; cần ghi rõ quy ước split trong bài báo.
- Label cache `train.cache` và `val.cache` đã có.
- Không dùng disk image cache sau sự cố tạo 6,963 file `.npy`; cấu hình hiện tại là `cache=False`.

## 7.2 Cấu hình khóa cho đối chứng

| Tham số            | Giá trị         | Ghi chú                                                                                      |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image size         | 640             | Cố định giữa baseline.                                                                       |
| Batch size         | 32              | Dùng khoảng 7.8–7.9 GiB cho B8.                                                              |
| Nominal batch size | 64              | Giữ <code>scaling weight decay/accumulation</code> nhất quán.                                |
| Workers            | 8               | Cấu hình đã thử nghiệm.                                                                      |
| Optimizer          | SGD             | $lr_0 = 0.01$ , momentum 0.937, weight decay 0.0005.                                         |
| LR final factor    | 0.01            | <code>lrf=0.01</code> .                                                                      |
| Warmup             | 3 epoch (fresh) | Resume đặt 0.0 để không warmup lại.                                                          |
| AMP                | False           | Bảo toàn contract số học, quantum weights FP64.                                              |
| Deterministic      | True            | Tăng reproducibility, có thể giảm tốc độ [1].                                                |
| Seed               | 42 (pilot)      | Full study cần nhiều seed.                                                                   |
| Save period        | 5 (full)        | Giảm dung lượng checkpoint; Ultralytics hỗ trợ lưu định kỳ qua <code>save_period</code> [1]. |
| Close mosaic       | 10              | Mosaic tắt ở 10 epoch cuối theo hành vi trainer [1].                                         |

## 8 Checkpoint và reproducibility

### 8.1 Tensor-only checkpoint

Format hiện tại: `qvisionframe.quantum.v1`. Checkpoint lưu:

- raw model state và EMA model state;
- optimizer state, scaler state, epoch, best fitness và EMA update counter;

- metadata tái dựng mô hình và tham số gate;
- train arguments;
- scientific manifest SHA-256.

## 8.2 Các kiểm tra đã vượt qua

- ✓ Reconstruction strict từ tensor-only checkpoint.
- ✓ Raw và EMA đều có 507 tensors trong kiểm thử đã ghi nhận.
- ✓ Quantum weights giữ `torch.float64`.
- ✓ Tamper detection làm manifest verification thất bại đúng kỳ vọng.
- ✓ Resume phục hồi epoch, EMA, optimizer và best fitness.
- ✓ Cross-server checkpoint lifecycle đã chạy trong smoke test.

Ultralytics mô tả resume là tiếp tục từ trạng thái checkpoint, đồng thời phục hồi optimizer, learning-rate scheduler và epoch; Q-VisionFrame đã xây dựng nhánh custom tương đương cho checkpoint không chứa pickled model object [1].

## 9 Kết quả thực nghiệm đã xác minh

### 9.1 B8 pilot 5 epoch

| Epoch | Box    | Cls    | DFL    | P      | R      | mAP50 / mAP50-95  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1     | 3.3237 | 4.7768 | 3.9315 | 0.0014 | 0.0792 | 0.00041 / 0.00008 |
| 2     | 2.5176 | 4.1827 | 2.9596 | 0.1369 | 0.0483 | 0.01792 / 0.00584 |
| 3     | 1.9392 | 3.4792 | 2.3893 | 0.0963 | 0.1125 | 0.05186 / 0.02124 |
| 4     | 1.7567 | 3.1210 | 2.1822 | 0.2366 | 0.1930 | 0.12578 / 0.06254 |
| 5     | 1.6391 | 2.8676 | 2.0581 | 0.2557 | 0.2476 | 0.16354 / 0.08478 |

Pilot thể hiện loss giảm và mAP tăng liên tục; đây là bằng chứng pipeline có khả năng học, chưa phải bằng chứng B8 tốt hơn baseline cổ điển.

### 9.2 Resume epoch thứ 6

| Chỉ số                  | Trước resume | Sau resume |
|-------------------------|--------------|------------|
| Internal epoch          | 4            | 5          |
| EMA updates             | 1,683        | 1,942      |
| Optimizer entries       | 263          | 263        |
| Best fitness / mAP50-95 | 0.08478      | 0.11410    |
| mAP50                   | 0.16354      | 0.206      |
| Precision               | 0.25569      | 0.272      |
| Recall                  | 0.24755      | 0.277      |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Quantum max delta | – $2.4498 \times 10^{-4}$ |
| Quantum L2 delta  | – $3.3356 \times 10^{-4}$ |

Scientific digest thay đổi từ f017...b94d sang 66ff...c2b và digest mới được xác minh hợp lệ. Điều này chứng minh state khoa học đã thay đổi thực sự sau một epoch resume.

## 10 Backlog ưu tiên

### 10.1 P0 – Bắt buộc trước khi tiếp tục mở rộng

| ID   | Hạng mục                                                                  | Trạng thái                          | Tiêu chí hoàn tất                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P0.1 | Commit launcher<br>train_voc_full.py,<br>resume support và job<br>scripts | <input type="checkbox"/>            | Working tree sạch; commit<br>hash/tag mới; smoke tests<br>pass.                 |
| P0.2 | Theo dõi B8 full100 trên<br>FITLAB-02                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Log không NaN/OOM;<br>periodic checkpoint hợp<br>lệ; final epoch 99 internal.   |
| P0.3 | Audit checkpoint định kỳ B8                                               | <input type="checkbox"/>            | Manifest đúng; optimizer<br>263; quantum FP64; EMA<br>tăng; metric finite.      |
| P0.4 | Chạy B7 pilot 5 epoch cùng<br>hyperparameter                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Checkpoint epoch 4; baseline<br>B7; entanglement none;<br>optimizer 263.        |
| P0.5 | Tự động resume B7 đến 100<br>epoch                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Chỉ chạy khi pilot audit pass;<br>final checkpoint hợp lệ.                      |
| P0.6 | Không ghi đè run/output                                                   | <input type="checkbox"/>            | Mỗi run có name, PID, log,<br>runtime JSON và provenance<br>riêng.              |
| P0.7 | Kiểm tra dung lượng NFS                                                   | <input type="checkbox"/>            | Còn đủ dung lượng cho<br>checkpoint, CSV, prediction<br>và corruption datasets. |

### 10.2 P1 – Hoàn tất ma trận baseline sạch

| ID   | Hạng mục               | Trạng thái               | Tiêu chí hoàn tất                                                            |
|------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| P1.1 | Chạy B6 full protocol  | <input type="checkbox"/> | Frozen quantum verified;<br>optimizer 262; cùng<br>seed/config.              |
| P1.2 | Chạy B0–B5             | <input type="checkbox"/> | Mỗi baseline có $\geq 3$ seed và<br>checkpoint/result đầy đủ.                |
| P1.3 | Chuẩn hóa run manifest | <input type="checkbox"/> | Git hash, host, GPU,<br>package lock, dataset<br>hash, seed, CLI, thời gian. |

|      |                            |                          |                                                                                                |
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.4 | Trích xuất learning curves | <input type="checkbox"/> | CSV hợp nhất theo epoch, baseline, seed.                                                       |
| P1.5 | Đánh giá clean VOC         | <input type="checkbox"/> | P, R, mAP50, mAP50-95, per-class AP, calibration và latency.                                   |
| P1.6 | Kiểm tra fairness tham số  | <input type="checkbox"/> | Báo cáo total/trainable params, optimizer entries và FLOPs tương ứng.                          |
| P1.7 | Benchmark runtime riêng    | <input type="checkbox"/> | Tách khỏi wall-clock shared run; benchmark trên GPU độc quyền hoặc ghi rõ concurrent workload. |

### 10.3 P2 – Robustness benchmark

| ID   | Hạng mục                         | Trạng thái               | Tiêu chí hoàn tất                                                         |
|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| P2.1 | Xây corruption generator có seed | <input type="checkbox"/> | Deterministic, lưu metadata, không sửa nhãn hình học sai lệch.            |
| P2.2 | Gaussian/shot/impulse noise      | <input type="checkbox"/> | 5 severity, kiểm tra dải pixel và preview.                                |
| P2.3 | Blur: defocus/motion/Gaussian    | <input type="checkbox"/> | 5 severity, kernel được ghi log.                                          |
| P2.4 | Low-light/exposure/gamma         | <input type="checkbox"/> | 5 severity, histogram audit.                                              |
| P2.5 | Weather/digital artifacts        | <input type="checkbox"/> | Fog, snow/rain phù hợp, JPEG compression, contrast.                       |
| P2.6 | Metric robustness                | <input type="checkbox"/> | mPC, relative degradation, worst-case mAP và area under corruption curve. |
| P2.7 | Cross-dataset evaluation         | <input type="checkbox"/> | Ít nhất 2 dataset ngoài VOC hoặc protocol transfer rõ ràng.               |

Một định nghĩa đề xuất:

$$\text{RelDrop}_{b,c,s} = \frac{M_{b,\text{clean}} - M_{b,c,s}}{M_{b,\text{clean}} + \epsilon}, \quad (13)$$

trong đó  $b$  là baseline,  $c$  là corruption và  $s$  là severity. Điểm robustness tổng hợp:

$$R_b = 1 - \frac{1}{|C||S|} \sum_{c \in C} \sum_{s \in S} \text{RelDrop}_{b,c,s}. \quad (14)$$

### 10.4 P3 – Phân tích độ nhạy và thống kê

| ID   | Hạng mục                            | Trạng thái               | Tiêu chí hoàn tất                                                                                          |
|------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3.1 | Khóa miền Sobol                     | <input type="checkbox"/> | Các biến: $\alpha, \gamma, n_{layers}, n_{qubits}, target\_layer$ , có bounds hợp lý.                      |
| P3.2 | Thiết kế ngân sách Sobol            | <input type="checkbox"/> | N được chọn theo chi phí; seed/sample matrix được lưu.                                                     |
| P3.3 | Sobol S1/ST và confidence intervals | <input type="checkbox"/> | Kết quả tái lập, bootstrap CI; SALib cung cấp Sobol/Morris/FAST [7].                                       |
| P3.4 | Friedman omnibus test               | <input type="checkbox"/> | $\geq 3$ baseline trên cùng block dataset-corruption-seed; SciPy định nghĩa test cho repeated samples [6]. |
| P3.5 | Wilcoxon paired post-hoc            | <input type="checkbox"/> | So sánh cặp trên cùng block; xử lý ties/zeros; điều chỉnh Holm [5].                                        |
| P3.6 | Effect size                         | <input type="checkbox"/> | Rank-biserial/Cliff's delta và CI, không chỉ p-value.                                                      |
| P3.7 | Multiple comparison control         | <input type="checkbox"/> | Holm hoặc Benjamini-Hochberg, ghi rõ family of hypotheses.                                                 |

## 11 Kế hoạch dataset tối thiểu

Đề xuất ít nhất năm nguồn dữ liệu, nhưng chỉ bắt đầu sau khi VOC baseline matrix ổn định:

| Dataset                           | Vai trò                 | Backlog chuẩn hóa                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pascal VOC                        | Development/ablation    | Đã chuẩn bị; cần ghi rõ split và loại bỏ ambiguity val/test.                  |
| COCO subset hoặc COCO             | Scale/generalization    | Chuẩn hóa class mapping, compute budget, subset protocol nếu không chạy full. |
| BDD100K                           | Driving/low-light       | Chọn detection subset, day/night strata và license.                           |
| ExDark                            | Low-light detection     | Kiểm tra label format, class intersection và split chính thức.                |
| DOTA hoặc UAVDT/VisDrone          | Aerial/small objects    | Cần xử lý oriented/axis-aligned compatibility và image tiling.                |
| Một corruption benchmark tổng hợp | Robustness có kiểm soát | Sinh từ clean validation với seed, severity và metadata cố định.              |

**Không trộn protocol**

Không nên gộp mAP giữa dataset có ontology khác nhau. Phân tích chính phải theo từng dataset; meta-analysis chỉ dùng normalized ranks/effect sizes với protocol minh bạch.

## 12 Lộ trình thực thi đề xuất

### 12.1 Giai đoạn A – Đóng băng kỹ thuật

1. Commit toàn bộ launcher, resume và job orchestration.
2. Chạy regression gate, unit tests và smoke matrix.
3. Tạo environment lock và dataset fingerprint.
4. Gắn tag qvf-voc-production-v1 sau khi pass.

### 12.2 Giai đoạn B – Baseline sạch

1. Hoàn tất B8, B7, B6; sau đó B0–B5.
2. Tối thiểu 3 seed để phát hiện variance; khuyến nghị 5 seed cho kết luận chính.
3. Tổng hợp metric, parameter count, training stability và checkpoint audit.

### 12.3 Giai đoạn C – Robustness

1. Sinh corruption deterministic theo severity.
2. Evaluate cùng checkpoint, không fine-tune trên corruption cho benchmark chính.
3. Tính mPC, relative drop, worst-case và per-corruption profile.

### 12.4 Giai đoạn D – Sobol và thống kê

1. Chọn surrogate budget hoặc short-run fidelity cho Sobol; xác nhận correlation với full-run outcome.
2. Chạy Friedman trên block đầy đủ.
3. Chạy Wilcoxon post-hoc với correction và effect size.

### 12.5 Giai đoạn E – Viết bài

1. Method: kiến trúc, contract, checkpoint, simulator limitation.
2. Experiment: dataset, baseline, seed, corruption, compute.

3. Results: clean, robustness, sensitivity, cost.

4. Threats to validity: simulator-only, shared GPU, NFS, dataset split, multiple testing.

## 13 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

| Rủi ro                      | Mức        | Tác động                                          | Giảm thiểu                                                                                                    |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simulator bottleneck        | Cao        | Training nhiều ngày; GPU rảnh nhưng CPU PQC nghẽn | Profile QNode; benchmark lightning.gpu riêng; không đổi backend trước equivalence test.                       |
| Shared GPU<br>FITLAB-01/02  | cả Cao     | OOM/time-slicing; runtime phụ thuộc workload nền  | Ghi snapshot process/VRAM/power; dùng accuracy làm endpoint chính; benchmark latency riêng khi GPU độc quyền. |
| NFS I/O                     | Trung bình | Dataloader/validation chậm                        | Cache label, không disk image cache; cân nhắc local scratch có kiểm soát.                                     |
| Single seed                 | Cao        | Kết luận không ổn định                            | $\geq 3$ seed, tốt nhất 5; report distribution.                                                               |
| Baseline mismatch           | Cao        | Ablation không công bằng                          | Khóa YAML/CLI; chỉ đổi một thành phần mỗi đối chứng.                                                          |
| Checkpoint drift            | Trung bình | Resume sai state hoặc không tái lập               | Manifest SHA-256, strict load, audit optimizer/EMA/dtype.                                                     |
| Leakage split               | Cao        | mAP lạc quan                                      | Fingerprint file list, duplicate detection, ghi rõ VOC2007-test usage.                                        |
| P-hacking/multiple tests    | Cao        | False positives                                   | Đăng ký trước family hypotheses, correction, effect sizes và CI.                                              |
| Overclaim quantum advantage | Cao        | Mất uy tín khoa học                               | Dùng thuật ngữ simulator-based hybrid module; báo cáo cost và classical controls.                             |

## 14 Definition of Done cho đề tài

Đề tài chỉ được xem là hoàn tất khi đạt đồng thời:



1. Mã nguồn/tag tái lập; working tree sạch; environment lock và hướng dẫn chạy.
2. B0–B8 có protocol đồng nhất, tối thiểu 3 seed, không NaN/OOM và checkpoint audit pass.
3. Có ít nhất 5 dataset/protocol hoặc một justification chặt chẽ cho subset nghiên cứu.
4. Có clean benchmark và robustness benchmark nhiều corruption/severity.
5. Có Friedman omnibus, Wilcoxon post-hoc đã correction, effect size và confidence interval.
6. Có Sobol hoặc sensitivity analysis tương đương với budget công bố rõ.
7. Có phân tích chi phí: thời gian train/inference, peak memory, trainable params, FLOPs hoặc circuit evaluations.
8. Kết luận không vượt quá bằng chứng simulator và nêu đầy đủ threats to validity.

## 15 Việc cần làm ngay trong 72 giờ tới

1. Ghi registry cho hai job đang chạy: FITLAB-02/B8 PID 2,905,522 và FITLAB-01/B7 PID 339,350; audit epoch/checkpoint mỗi 5 epoch.
2. Commit launcher/resume/job scripts để loại bỏ trạng thái ?? scripts/train\_voc\_full.py trên working tree dùng chung.
3. Xác minh B7 wrapper thật sự có chuỗi pilot audit rồi resume; không suy luận chỉ từ PID Python.
4. Tạo một script audit chung cho mọi checkpoint B6–B8 thay vì audit thủ công theo baseline.
5. Tạo bảng registry CSV/JSON cho run: baseline, seed, host, PID, start time, source checkpoint, git hash, status.
6. Kiểm tra dung lượng ổ đĩa và ước lượng thời gian hoàn tất 100 epoch theo throughput thực tế.

### Ưu tiên khoa học

Không mở rộng sang Sobol, dataset mới hoặc backend GPU lượng tử trước khi hoàn tất ít nhất B0, B6, B7 và B8 trên VOC với nhiều seed. Đây là tập đối chứng tối thiểu để trả lời liệu cải thiện đến từ quantum trainability, entanglement hay chỉ từ việc thêm một gate có tham số.

## 16 Nguồn tham khảo kỹ thuật

### Tài liệu

- [1] Ultralytics, “Model Training with Ultralytics YOLO,” tài liệu chính thức, truy cập 04/08/2026. <https://docs.ultralytics.com/modes/train>

- [2] PennyLane Lightning, “Lightning Qubit device / LightningQubit,” tài liệu chính thức, truy cập 04/08/2026. [https://docs.pennylane.ai/projects/lightning/en/stable/lightning\\_qubit/device.html](https://docs.pennylane.ai/projects/lightning/en/stable/lightning_qubit/device.html)
- [3] PennyLane Lightning, “Lightning GPU device,” tài liệu chính thức, truy cập 04/08/2026. [https://docs.pennylane.ai/projects/lightning/en/stable/lightning\\_gpu/device.html](https://docs.pennylane.ai/projects/lightning/en/stable/lightning_gpu/device.html)
- [4] J. Bowles, S. Ahmed, and M. Schuld, “Better than classical? The subtle art of benchmarking quantum machine learning models,” arXiv:2403.07059, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.07059>
- [5] SciPy, “scipy.stats.wilcoxon,” tài liệu API chính thức, truy cập 04/08/2026. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wilcoxon.html>
- [6] SciPy, “scipy.stats.friedmanchisquare,” tài liệu API chính thức, truy cập 04/08/2026. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.friedmanchisquare.html>
- [7] SALib, “Sensitivity Analysis Library in Python,” tài liệu chính thức, truy cập 04/08/2026. <https://salib.readthedocs.io/en/stable/>

## A Snapshot kỹ thuật đã khóa

```
Repository: https://github.com/NguyenPhong2912/QuantumC
Frozen pre-full tag: qvf-pre-full-voc-v1
Frozen commit: c1bc183118d8b06293ba9e2587caec868697d748
VOC train: 16,551
VOC val: 4,952
Image size: 640
Batch / NBS: 32 / 64
Workers: 8
Cache: false
AMP: false
Deterministic: true
Optimizer: SGD
lr0 / lrf: 0.01 / 0.01
Momentum: 0.937
Weight decay: 0.0005
B6 optimizer entries: 262
B7/B8 optimizer entries: 263
Checkpoint format: qvisionframe.quantum.v1
```

## B Quy ước trạng thái

- ✓ Đã hoàn tất và có bằng chứng/log kiểm chứng.
- Đang chạy hoặc đã được báo cáo đang chạy, cần log cập nhật.
- Chưa thực hiện hoặc chưa có bằng chứng.
- ✗ Bị chặn bởi tài nguyên, lỗi hoặc phụ thuộc.

Tài liệu phiên bản 1.1 được cập nhật đến 12:26 ngày 04/08/2026, bao gồm snapshot shared-GPU của FITLAB-01/02 và review feasibility. Các kết quả tương lai phải được cập nhật bằng log, checkpoint audit và run manifest tương ứng.